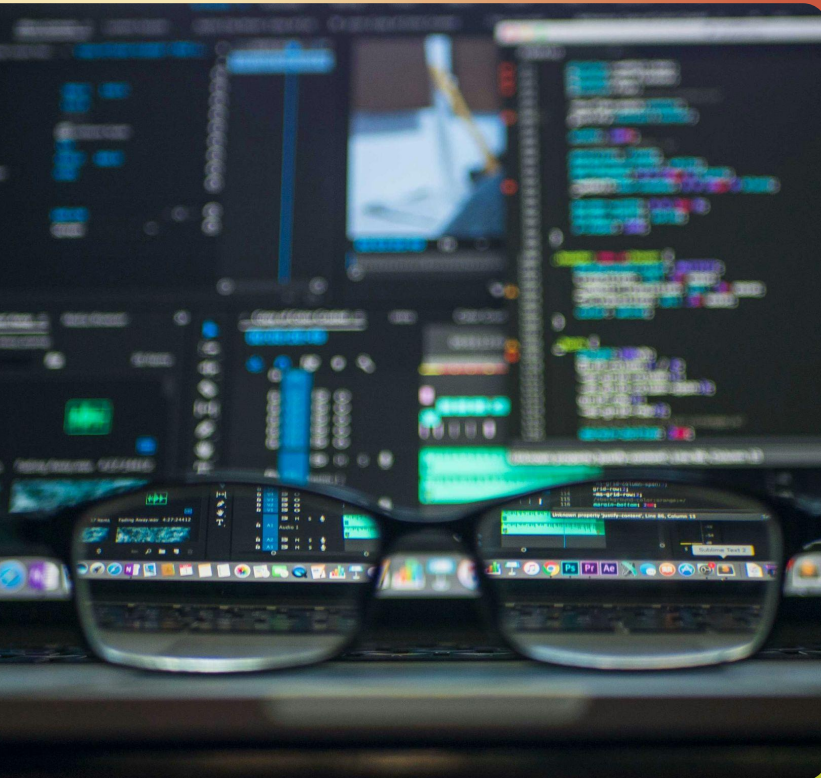




Interface Homem Computador

Sobre o que falamos nas últimas aulas?

UX design

Experiência global positiva e significativa;
Pesquisa e entendimento dos usuários.

Design de interação

Foco em interações e interfaces
Wireframing, prototipagem, padrões.

Usabilidade

Facilidade de uso, eficácia, eficiência e satisfação
Testes de usabilidade, análise heurística, etc.

O que veremos hoje?

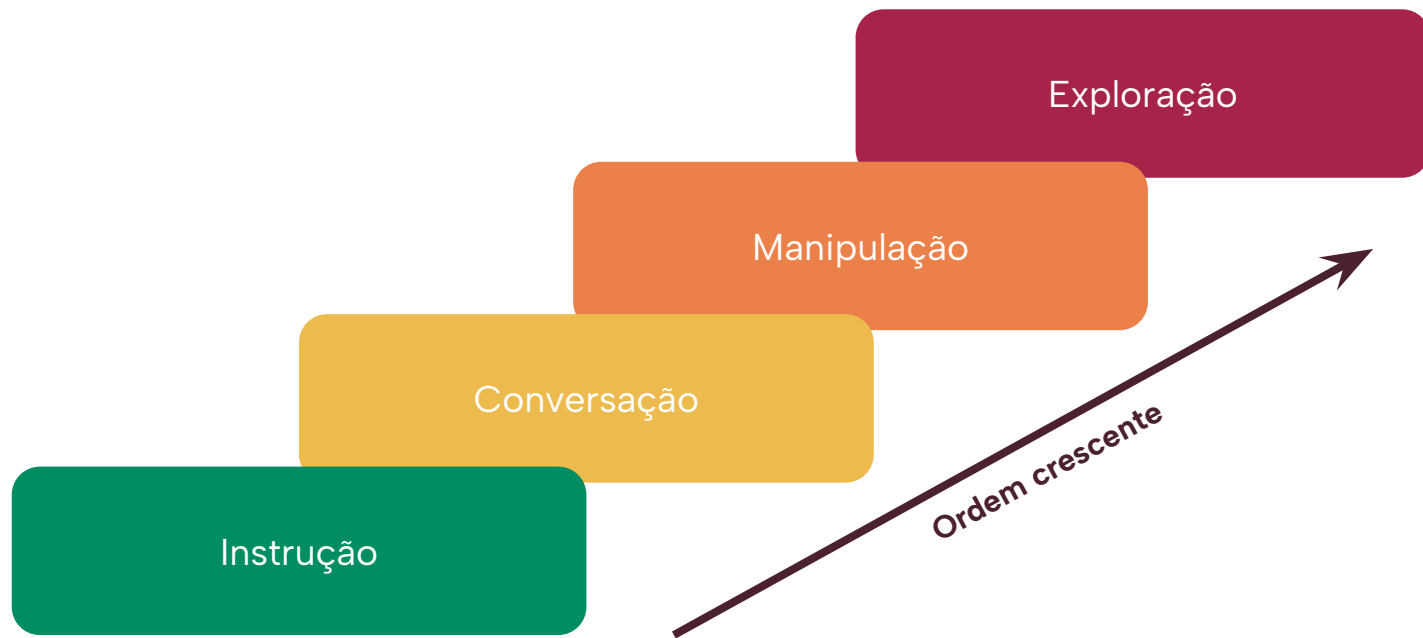
Interação • Interação sensorial • Interação emocional

01

Tipos de interação

instrução, conversação, manipulação e exploração

Tipos de interação



Instrução

Ocorre quando os usuários emitem comandos ou instruções a um sistema.

Pode ser feito por:

- Digitação de comandos;
- Seleção de opções;
- Uso de botões.

Exemplos:

- Contar caracteres no word;
- Enviar um áudio no WhatsApp;
- Encaminhar um email;

sign Layout Referências Correspondências Revisão Exibir

Traduzir Idioma

Idioma

Contar palavras ? X

Estatísticas:

Páginas	1
Palavras	86
Caracteres (sem espaços)	513
Caracteres (com espaços)	594
Parágrafos	5
Linhas	9

Controlar alterações

Conversação

Os usuários têm um diálogo com o sistema e podem falar através de interfaces ou escrever perguntas.

Pode ser feito por:

- Reconhecimento de voz;
- Realização de perguntas;

Exemplos:

- Atendentes virtuais;
- ChatGPT;
- Inteligência artificial;



How can I help you today?

Show me a code snippet
of a website's sticky header

Plan a trip
to explore the nightlife scene in Bangkok

Brainstorm incentives
for a customer loyalty program in a small bookstore

Help me pick
a gift for my dad who loves fishing

Message ChatGPT...



ChatGPT can make mistakes. Consider checking important information.



Upgrade plan
Get GPT-4, DALL-E, and more



Harvici

Manipulação

Os usuários interagem e controlam o espaço virtual ou físico o manipulando.

Pode ser feito por:

- Ações como abrir, segurar, fechar e colocar;
- Manipulação de objetos;

Exemplos:

- Sistemas operacionais como o iOS e o Windows;
- Jogos com controles de movimento (Nintendo Wii);
- Softwares de edição de imagem.



Exploração

Os usuários estão em ambientes virtuais ou físicos.

Pode ser feito por:

- Movimentação e manipulação do ambiente em realidade aumentada e virtual;

Exemplos:

- Metaverso;
- Realidade Virtual e Aumentada;



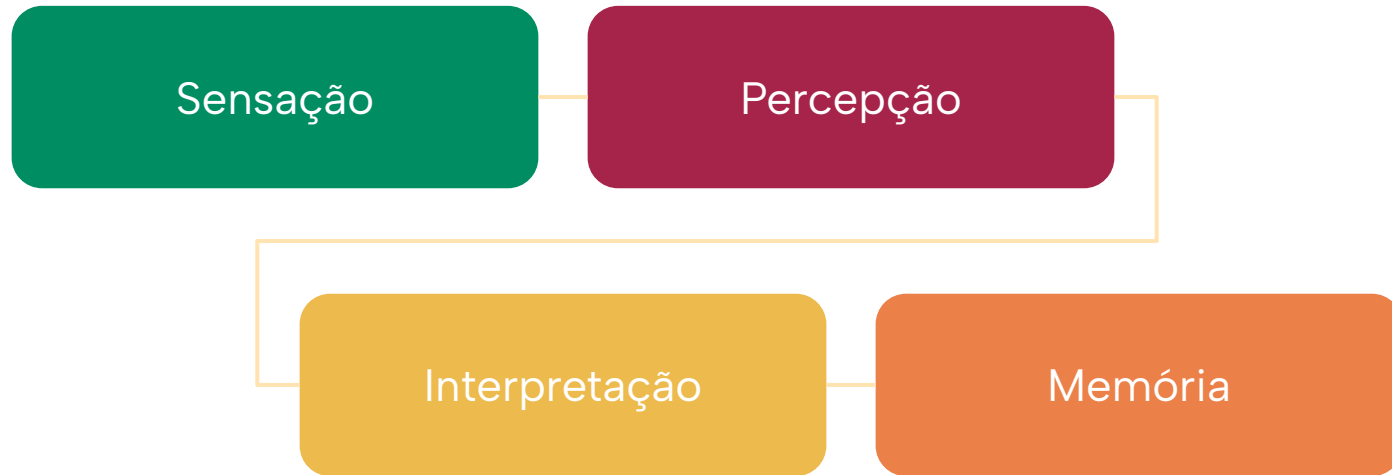


<https://dotgroup.com.br/educacao/case-um-espaco-sebrae-no-metaverso-conheca-o-sebraeverso/>
<https://www.spatial.io/s/SEBRAE-NO-METAVERSO-62b457d6a3641b00014d29d0>

02

Interação sensorial

Capacidade do ser humano de processar e responder a estímulos sensoriais provenientes do ambiente...



Sistemas sensoriais

Envolvem os sentidos humanos (visão, audição, olfato, tato e paladar)

Sensação

Provém das informações sensoriais que o **cérebro recebe** de visão, audição, olfato, paladar, equilíbrio, toque e dor.

Percepção

Ato de **organizar** essas informações provindas desses sentidos e dar-lhes um significado.

Sistemas sensoriais



Sensação: superfície áspera, com textura irregular

Percepção: se parece com uma lixa

Sistemas sensoriais



Sensação: toque no centro da superfície da tela, sendo detectado pelo dispositivo

Percepção: ação reconhecida por “pausar”, com feedback visual ou tátil (vibração)

Percepção...

Falaremos dos níveis:

- Auditivo
- Fala e da linguagem
- Visual

Sistemas sensoriais

Percepção auditiva

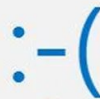
- O sistema auditivo humano **interpreta seletivamente** informações sonoras;
- A percepção auditiva ajuda a **atribuir significado** à interface, sendo os sons utilizados para substituir mensagens de texto, melhorando a interação do usuário.



Sistemas sensoriais

Percepção da fala e da linguagem

O uso da fala e da linguagem em uma interface interativa está relacionado ao processo de entendimento do significado das palavras dentro de um contexto.



Algo deu errado

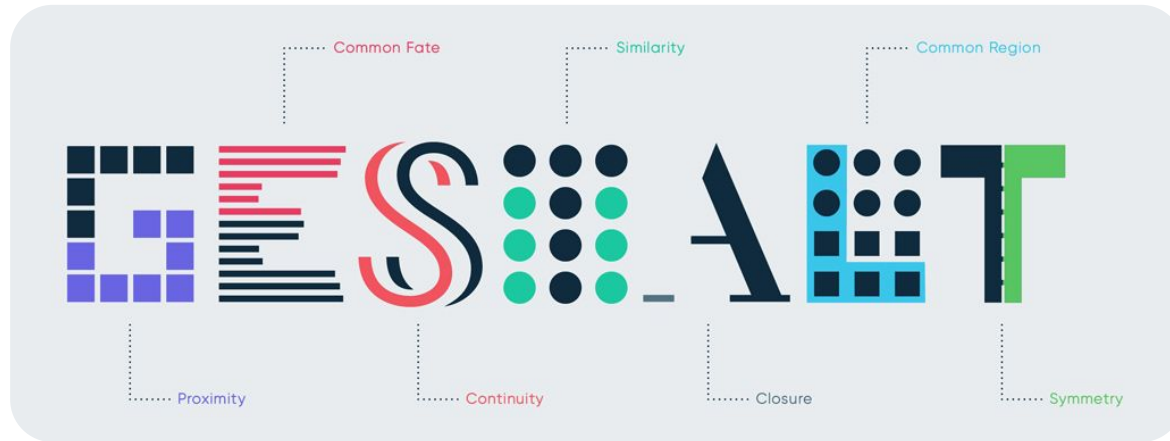
Não temos essa informação no momento. Tente novamente mais tarde.

[Mais detalhes...](#)

[↻ Atualizar a página](#)

Sistemas sensoriais

Percepção visual



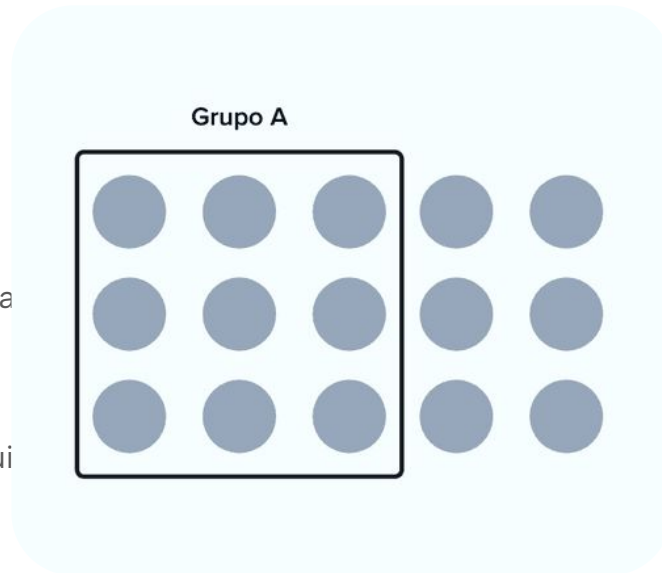
Princípios baseados na psicologia, que descrevem como os seres humanos percebem e organizam informações visuais.

Sistemas sensoriais

Percepção visual

Gestalt: Unidade

- Cada unidade está presente dentro de um todo. Elementos que estão próximos uns dos outros tendem a ser percebidos como uma **unidade** ou **grupo**.
- Exemplos: Quando há uma **padronização** entre elementos, por meio de ícones, botões, e no próprio gui de estilo, entendidos como uma mesma unidade funcional.

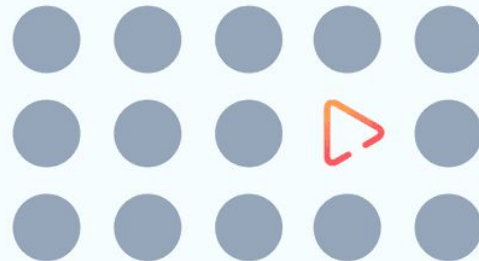


Sistemas sensoriais

Percepção visual

Gestalt: Segregação

- Capacidade perceptiva de **separar, identificar, evidenciar ou destacar** as unidades. Elementos distintos ou diferentes tendem a ser percebidos separadamente.
- Exemplos: Separação entre telas e menus e áreas de navegação.

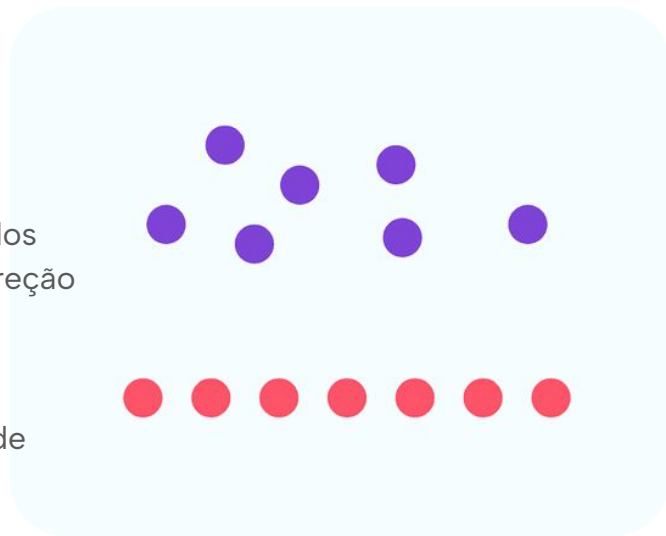


Sistemas sensoriais

Percepção visual

Gestalt: Continuidade

- Impressão de **como as partes se sucedem**. Tendência dos elementos acompanharem uns aos outros, para uma direção já estabelecida.
- Exemplos: Quando a interface deixa claro ao usuário a necessidade de rolagem entre páginas, ou fluxo visual de progressão lógica.



Atenção

- **Atenção** atua como um filtro para os estímulos que recebemos enquanto estamos acordados, influenciando nossa percepção e tomada de decisões.
- Um adulto médio é exposto a **milhares de informações publicitárias diariamente**, mas só algumas delas são percebidas devido ao processo de seleção perceptiva.
- **Estímulos diferentes dos habituais** têm mais chances de serem notados, criando contraste por meio de sinais sonoros, novidade, tamanho, intensidade e complexidade.

Interpretação

- Duas pessoas podem ver ou ouvir a mesma coisa, ao mesmo tempo, mas **interpretar de forma diferente** de acordo com seu **nível de conhecimento**.
- O mesmo ocorre com a diferença de interpretação de uma interface entre um **usuário iniciante** e um **usuário avançado**.

Interpretação

“determinar o significado preciso de”

- Pode variar conforme o nível de conhecimento do usuário;
- Cada usuário atribui significados próprios para o que enxerga.
- Usuários iniciantes e avançados podem interpretar os elementos da interface de maneira diferente;



Sobral (2019)

Memória

Ao entender as características da **memória** é possível voltar a um dos critérios de usabilidade (**uma interface deve ser fácil de lembrar**, pois, assim, o usuário aprenderá a usá-la e interagir com mais facilidade)



Sobral (2019)

Memória

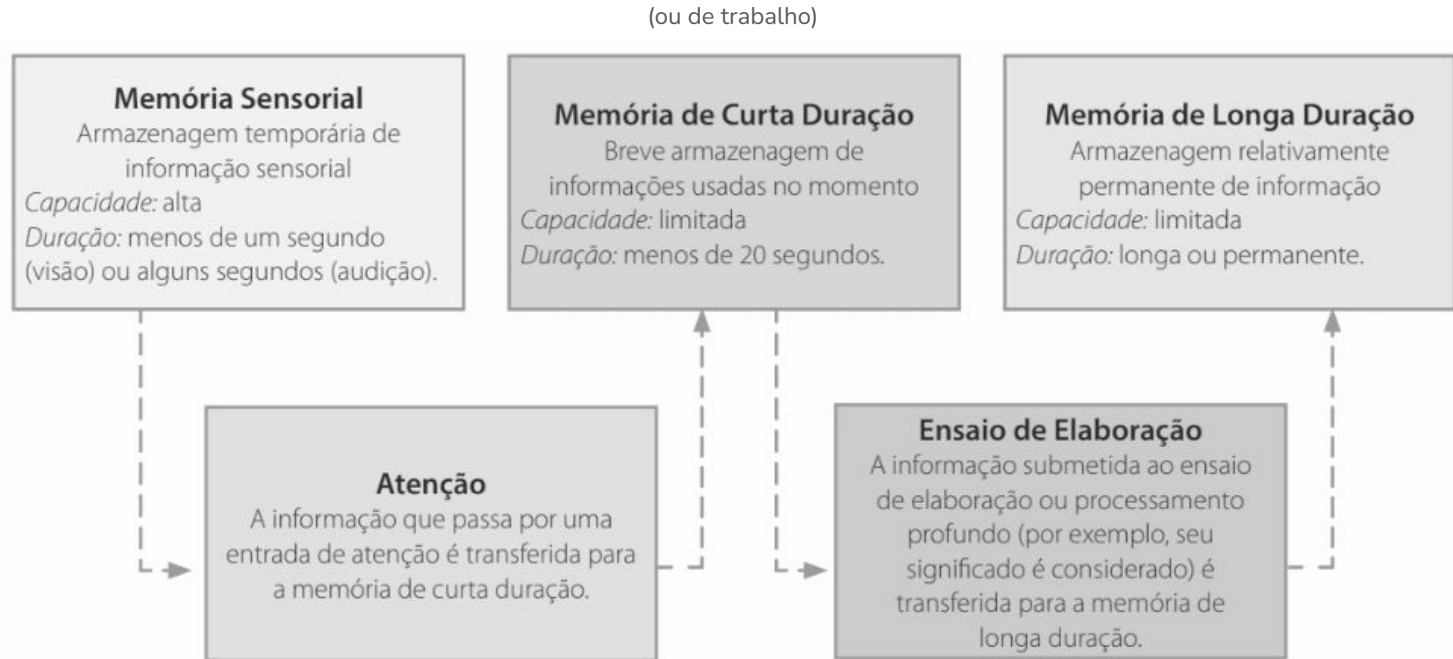
“preservar a memória de”

- Influenciada por uma variedade de fatores, incluindo a atenção, emoção, repetição, associação e contexto;
- Uma interface deve ser fácil de aprender, usar e lembrar para que os usuários saibam utilizá-la com facilidade;



Esqueumorfismo: incorporar ideias antigas e familiares em novas tecnologias – quando interfaces tentam ser fiéis à versão analógica
<https://brasil.uxdesign.cc/esqueumorfismo-em-design-e-o-futuro-das-interfaces-22b028094a34>

Memória



Sobral (2019)

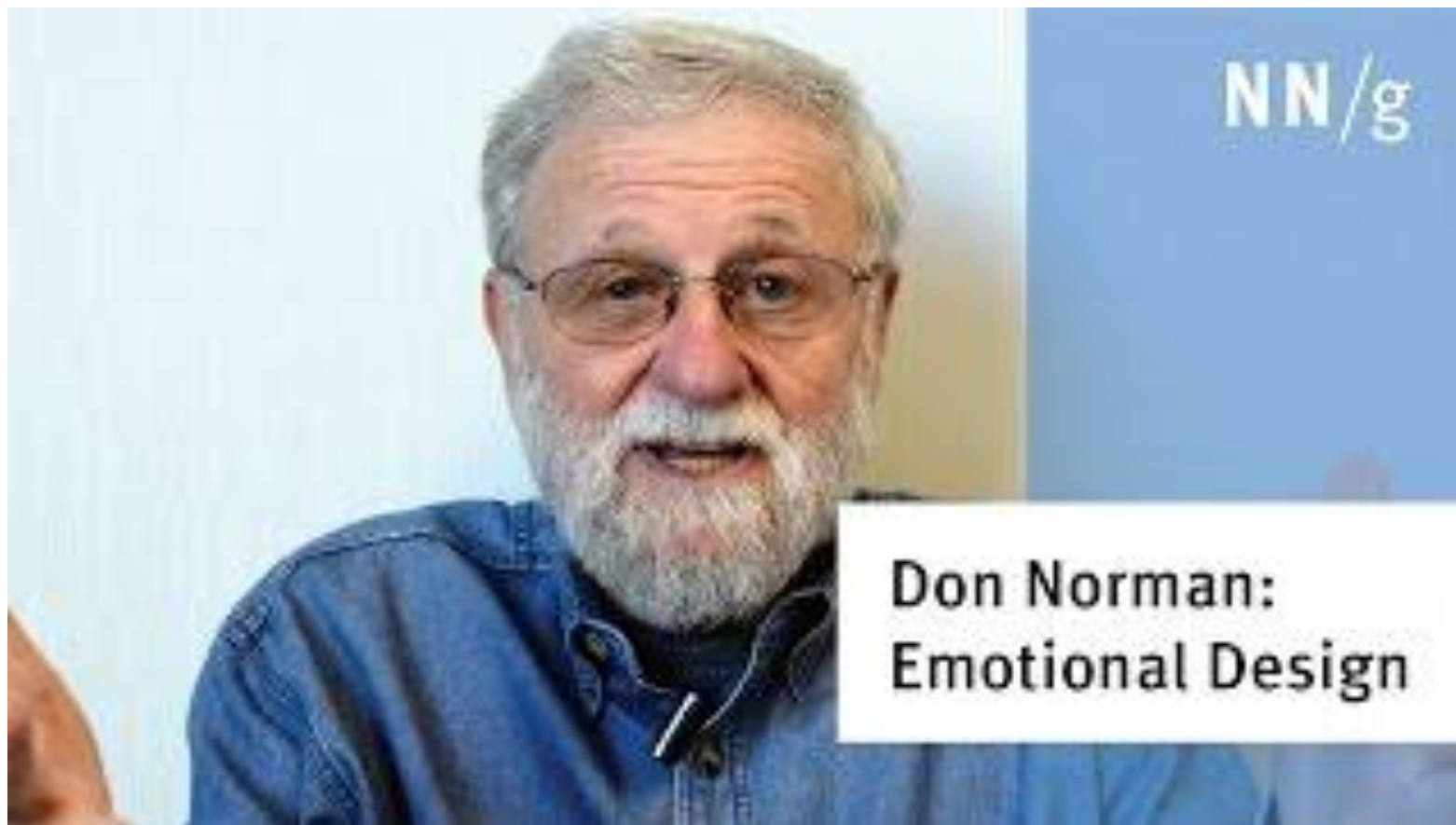
Interação sensorial e IHC

- **Sensação** se relaciona a criar interfaces que estimulem múltiplos sentidos (visão, tato, audição, dentre outros).
- **Percepção** influencia como os usuários percebem e entendem os estímulos recebidos.
- **Interpretação** envolve a interpretação dos elementos da interface com base em seus repertórios anteriores
- **Memória** está relacionada à capacidade de lembrança, aprendizado e realização de tarefas

03

Interação emocional

Processo no qual indivíduos trocam sentimentos, expressões emocionais e empatia durante uma interação...



Interação emocional

Design emocional

Para além da estética e funcionalidade, Norman considera que é necessário entender como os produtos fazem os usuários se sentirem.

Níveis:

- Visceral
- Comportamental
- Reflexivo

DON NORMAN'S

3 Níveis do Design Emocional



Mariane Moreira (UX Collective Brazil)

Interação emocional

Nível visceral:

- Primeira impressão ao ver, tocar ou interagir;
- Instinto ou impulso natural, desencadeado pelo contato sensorial;
- Atração ou aversão.

Nível comportamental:

- Utilidade e eficácia do produto nas tarefas;
- Como se encaixa no contexto de uso do usuário;
- Além de facilidade, prazer em usar.

Nível reflexivo:

- Emoções ou sentimentos após uso prolongado;
- Conexão, satisfação, orgulho ou apego;
- Examinar e refletir como o produto faz parte da personalidade.

Para definir o tipo de interação desejada e o seu alcance (sensorial ou emocional), pense:

- No contexto de uso;
- No público-alvo;
- Na complexidade da tarefa;
- No tipo de experiência que você quer promover;
- Na tecnologia disponível;
- Testes e feedback.

Até a próxima aula!

Engenharias Univille • Profa. MSc. Pamela